LAPORAN PRAKTIKUM DASAR PEMPROGRAMAN

PERTEMUAN 8 – JOBSHEET 7 PERULANGAN 1

Nama : **Alisha Rahma Shabrina**
NIM : **264107060056**
Kelas : **1B**
Prodi : **Sistem Informasi Bisnis**

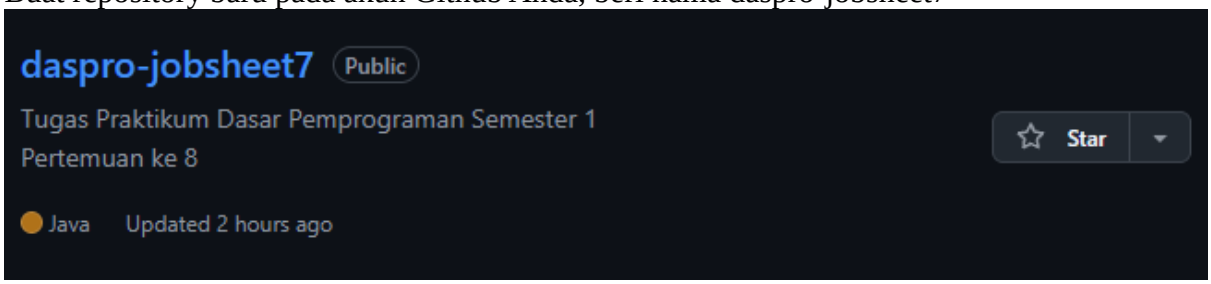
JURUSAN TEKONOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI MALANG

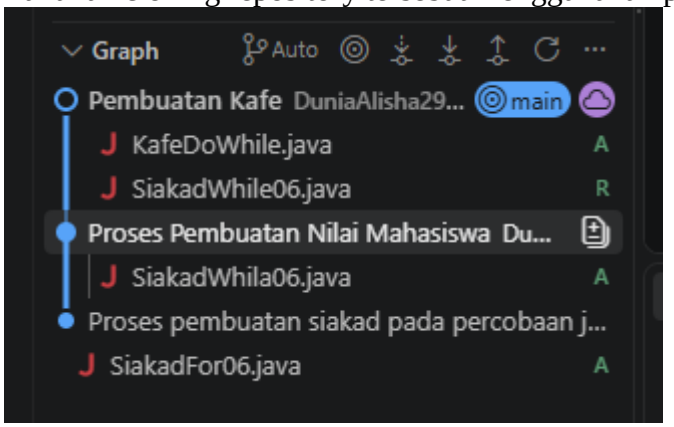
TAHUN 2026-2027

2.1 Percobaan 1: Studi Kasus Nilai Mahasiswa di SIAKAD – Perulangan FOR

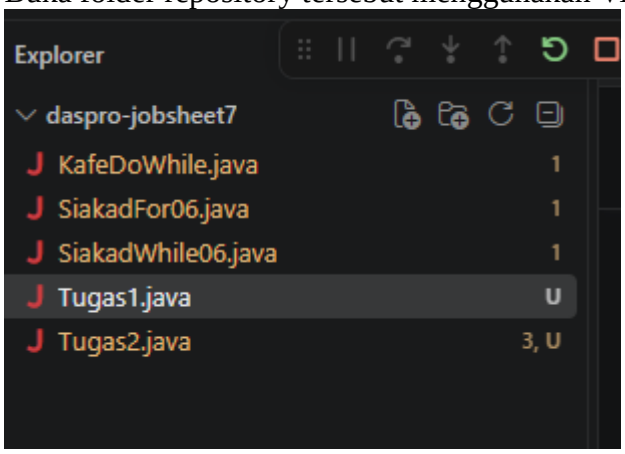
1. Buat repository baru pada akun Github Anda, beri nama daspro-jobsheet7



2. Lakukan cloning repository tersebut menggunakan perintah git clone dari terminal



3. Buka folder repository tersebut menggunakan Visual Studio Code



4. Buat file baru, beri nama SiakadForNoAbsen.java



5. Buatlah struktur dasar program Java yang terdiri dari fungsi main().

```
public class SiakadFor06 {
    public static void main(String[] args) {
```

6. Tambahkan library Scanner di bagian atas (luar) class

```
import java.util.Scanner;

public class SiakadFor06 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

7. Buat deklarasi Scanner dengan nama variabel sc di dalam fungsi main()

```java
import java.util.Scanner;

public class SiakadFor06 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

8. Deklarasikan variabel nilai, tertinggi, dan terendah bertipe double. Inisialisasi tertinggi dengan 0 dan terendah dengan 100

```java
// Deklarasi vatiabel dan tipe data
double nilai;
double tertinggi = 0;
double terendah = 100;
```

9. Buat struktur perulangan FOR dengan batas kondisi sesuai jumlah mahasiswa yaitu 10

```java
// Proses Program
for (int i = 1; i <= 10; i++) {
    System.out.println("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + i +": ");
    nilai = sc.nextDouble();
```

10. Di dalam perulangan FOR tersebut, tambahkan perintah untuk memasukkan nilai mahasiswa. Setelah itu, buat dua kondisi pemilihan secara terpisah untuk mengecek nilai tertinggi dan terendah dengan membandingkan nilai masukan dengan variabel tertinggi dan variabel terendah

```java
  if (nilai > tertinggi) {
      tertinggi = nilai;
  }
  if (nilai < terendah) {
      terendah = nilai;
  }
```

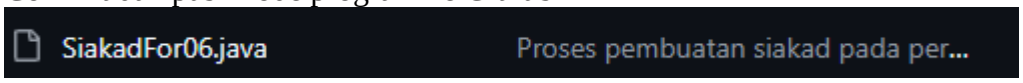
11. Di luar perulangan FOR, tampilkan nilai tertinggi dan terendah

```java
// Output program
System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);
```

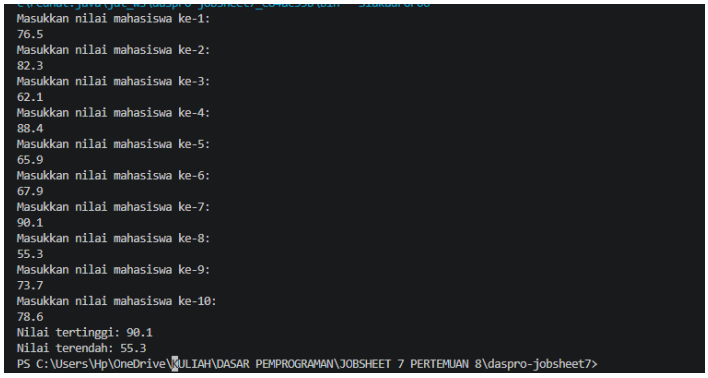
12. Compile dan run program



13. Commit dan push kode program ke Github



2.1.2 Verifikasi Hasil Percobaan



2.1.3 Pertanyaan

1. Sebutkan dan tunjukkan masing-masing komponen perulangan FOR pada kode program Percobaan 1!
2. Mengapa variabel tertinggi diinisialisasi 0 dan terendah diinisialisasi 100? Apa yang terjadi jika variabel tertinggi diinisialisasi 100 dan terendah diinisialisasi 0?
3. Jelaskan fungsi dan alur kerja dari potongan kode berikut!
4. Modifikasi kode program sehingga terdapat perhitungan untuk menentukan berapa mahasiswa yang lulus dan yang tidak lulus berdasarkan batas kelulusan (nilai minimal 60). Tampilkan jumlah mahasiswa lulus dan tidak lulus setelah menampilkan nilai tertinggi dan terendah!
5. Commit dan push kode program ke Github

Jawaban

1. Inisialisasi = int i = 1 Menentukan nilai awal perulangan, yaitu dimulai dari mahasiswa ke-1.
   Kondisi = i <= 10 Perulangan berjalan selama nilai I kurang dari atau sama dengan 10.
   Update = i++ Menambah nilai I sebanyak 1 setia[1 kali perulangan selesai.
2. Variabel tertinggi diinisialisasi 0 dan terendah diinisialisasi 100 agar program dapat mencari nilai tertinggi dan terendah mahasiswa. Jika nilainya dibalik (tertinggi = 100 dan terendah = 0), hasilnya bisa salah karena kedua variabel mungkin tidak berubah meskipun nilai mahasiswa sudah dimasukkan.
3. Pada if (nilai > tertinggi) memeriksa apakah nilai mahasiswa yang dimasukkan lebih besar daripada nilai tertinggi sementara. Jika kondisi benar, tertinggi = nilai akan mengganti nilai tertinggi dengan nilai mahasiswa tersebut. if (nilai < terendah) memeriksa apakah nilai mahasiswa lebih kecil daripada nilai terendah sementara. Jika kondisi benar, terendah = nilai akan mengganti nilai terendah dengan nilai mahasiswa tersebut.

4.

SiakadFor06.java > SiakadFor06 > main(String[])

```java
import java.util.Scanner;

public class SiakadFor06 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        // Deklarasi vatiabel dan tipe data
        double nilai;
        double tertinggi = 0;
        double terendah = 100;
        int jumlahLulus = 0;
        int jumlahTidakLulus = 0;


        // Proses Program
        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.println("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + i +": ");
            nilai = sc.nextDouble();
            if (nilai > tertinggi) {
                tertinggi = nilai;
            }
            if (nilai < terendah) {
                terendah = nilai;
            }
            if (nilai >= 60) {
                jumlahLulus++;
            }else{
                jumlahTidakLulus++;
            }
        }

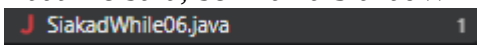
        // Output program
        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);
        System.out.println("Jumlah mahasiswa lulus: " + jumlahLulus);
        System.out.println("Jumlah mahasiswa Tidak Lulus " +jumlahTidakLulus);
    sc.close();
```

5. Commit dan push



2.2. Percobaan 2: Studi Kasus Nilai Mahasiswa di SIAKAD – Perulangan While

1. Buat file baru, beri nama SiakadWhileNoAbsen.java



2. Buatlah struktur dasar program Java yang terdiri dari fungsi main().

```
public class SiakadWhile06 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
```

3. Tambahkan library Scanner di bagian atas (luar) class

```
import java.util.Scanner;

public class SiakadWhile06 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

4. Buat deklarasi Scanner dengan nama variabel sc di dalam fungsi main()

```
import java.util.Scanner;

public class SiakadWhile06 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

5. Deklarasikan variabel nilai, jml, dan i (untuk perulangan) bertipe integer. Inisialisasi i dengan 0 sebagai nilai awal perulangan

```
// Deklarasi Tipe Data dan Variabel
int nilai;
int jumlah = 5;
int i = 0;
```

6. Tuliskan kode program untuk menerima input banyaknya mahasiswa yang disimpan ke variabel jml. Dengan demikian, batas perulangan akan dinamis sesuai masukan dari pengguna melalui keyboard.

```
// Input
System.out.println("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
jumlah = sc.nextInt();
```

7. Buat struktur perulangan WHILE dengan batas kondisi sesuai jumlah mahasiswa yaitu 5. Perhatikan simbol yang digunakan adalah < karena perulangan variabel i dimulai dari 0, bukan 1

```
// Proses
while (i < jumlah) {
    System.out.println("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
    nilai = sc.nextInt();
```

8. Di dalam perulangan WHILE tersebut, tambahkan perintah untuk memasukkan nilai mahasiswa. Setelah itu, buat kondisi pemilihan IF untuk mengecek valid atau tidaknya nilai yang dimasukkan, dengan syarat nilai harus berada pada rentang 0 hingga 100. Kemudian tambahkan kondisi pemilihan IF-ELSE IF-ELSE untuk menampilkan kategori nilai huruf berdasarkan ketentuan.

```java
// Proses
while (i < jumlah) {
    System.out.println("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
    nilai = sc.nextInt();

    if (nilai < 0 || nilai > 100) {
        System.out.println("Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!");
        continue;
    }
    if (nilai > 80 && nilai <= 100) {
        System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah A");
    } else if (nilai > 73 && nilai <= 80) {
        System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B+");
    } else if (nilai > 65 && nilai <= 73) {
        System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B");
    } else if (nilai > 60 && nilai <= 65) {
        System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C+");
    } else if (nilai > 50 && nilai <= 60) {
        System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C");
    } else if (nilai > 39 && nilai <= 50) {
        System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah D");
    }else{
        System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah E");
    }
       i++;
    }
```

9. Compile dan run program

```
Masukkan jumlah mahasiswa:
7
Masukkan nilai mahasiswa ke-1:
87
Nilai mahasiswa ke-1 adalah A
Masukkan nilai mahasiswa ke-2:
89
Nilai mahasiswa ke-2 adalah A
Masukkan nilai mahasiswa ke-3:
79
Nilai mahasiswa ke-3 adalah B+
Masukkan nilai mahasiswa ke-4:
94
Nilai mahasiswa ke-4 adalah A
Masukkan nilai mahasiswa ke-5:
67
Nilai mahasiswa ke-5 adalah B
Masukkan nilai mahasiswa ke-6:
77
Nilai mahasiswa ke-6 adalah B+
Masukkan nilai mahasiswa ke-7:
89
Nilai mahasiswa ke-7 adalah A
PS C:\Users\Hp\OneDrive\KULIAH\DASAR PEMPROGRAMAN\JOBSHEET 7 PERTEMUAN 8\daspro-jobsheet7>
```

10. Commit dan push kode program ke Github



2.2.2 Langkah Langkah percobaan

Cocokan hasil compile kode program anda dengan gambar berikut ini.

```
Masukkan jumlah mahasiswa:
5
Masukkan nilai mahasiswa ke-1:
85
Nilai mahasiswa ke-1 adalah A
Masukkan nilai mahasiswa ke-2:
63
Nilai mahasiswa ke-2 adalah C+
Masukkan nilai mahasiswa ke-3:
101
Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!
Masukkan nilai mahasiswa ke-3:
23
Nilai mahasiswa ke-3 adalah E
Masukkan nilai mahasiswa ke-4:
-15
Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!
Masukkan nilai mahasiswa ke-4:
70
Nilai mahasiswa ke-4 adalah B
Masukkan nilai mahasiswa ke-5:
55
Nilai mahasiswa ke-5 adalah C
PS C:\Users\Hp\OneDrive\KULIAH\DASAR PEMPROGRAMAN\JOBSHEET 7 PERTEMUAN 8\daspro-jobsheet7>
```

2.2.3 Pertanyaan

1. Pada potongan kode berikut, tentukan maksud dan kegunaan dari sintaks berikut:
2. Mengapa sintaks i++ dituliskan di akhir perulangan WHILE? Apa yang terjadi jika posisinya dituliskan di awal perulangan WHILE?
3. Apabila jumlah mahasiswa yang dimasukkan adalah 19, berapa kali perulangan WHILE akan berjalan?
4. Modifikasi kode program sehingga apabila terdapat mahasiswa yang mendapat nilai A, program menampilkan pesan tambahan "Bagus, pertahankan nilainya"!
5. Commit dan push kode program ke Github

Jawaban

1. a. Nilai < 0 || nilai > 100 Digunakan untuk memeriksa apakah nilai mahasiswa tidak valid, yaitu kurang dari 0 atau lebih dari 100. Simbol || berarti OR (atau), sehingga jika salah satu kondisi terpenuhi, nilai dianggap tidak valid.
   b. Digunakan untuk melewati sisa perintah pada perulangan saat ini dan melanjutkan ke iterasi berikutnya. Dalam program ini, continue membuat program meminta input nilai yang valid kembali.
2. i++ ditulis diakhir agar nilai mahasiswa dihitung setelah input dan pemeriksaan nilai selesai. Jika ditulis di awal, penghitung bertambah sebelum proses dilakukan sehingga urutan nomor mahasiswa dapat berubah dan berpotensi menyebabkan perhitungan yang tidak sesuai.
3. Perulangan while berjalan sebanyak 19 kali untuk nilai yang valid. Jika terdapat nilai tidak valid, proses input akan diulang untuk mahasiswa yang sama sampai mendapatkan nilai yang valid.
4. Perubahan pada kode

```
if (nilai > 80 && nilai <= 100) {
    System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah A");
    System.out.println("Bagus, pertahankan nilainya");
```

Perubahan pada output setelah di run

```
Nilai mahasiswa ke-1 adalah A
Bagus, pertahankan nilainya
Masukkan nilai mahasiswa ke-2:
100
Nilai mahasiswa ke-2 adalah A
Bagus, pertahankan nilainya
```

5. Commit dan push kode program ke github



2.3 Percobaan 3: Studi Kasus Transaksi di Kafe – Perulangan DO WHILE

1. Buat file baru, beri nama KafeDoWhileNoAbsen.java



2. Buatlah struktur dasar program Java yang terdiri dari fungsi main().

```
public class KafeDoWhile {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
```

3. Tambahkan library Scanner di bagian atas (luar) class

```
KafeDoWhile.java > KafeDoWhile > main(String[])
1   import java.util.Scanner;
2
3   public class KafeDoWhile {
        Run | Debug
4       public static void main(String[] args) {
5           Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

4. Buat deklarasi Scanner dengan nama variabel sc di dalam fungsi main()

```
KafeDoWhile.java > KafeDoWhile > main(String[])
1   import java.util.Scanner;
2
3   public class KafeDoWhile {
        Run | Debug
4       public static void main(String[] args) {
5           Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

5. Deklarasikan variabel kopi, teh, dan roti bertipe integer untuk menampung banyaknya item yang dibeli pelanggan, serta namaPelanggan bertipe String. Deklarasi dan inisialisasi hargaKopi dengan 12000, hargaTeh dengan 7000, hargaRoti dengan 20000.

```
// Deklarasi Variabel dan tipe data
int kopi;
int teh;
int roti;
String namaPelanggan;
int hargaKopi = 12000;
int hargaTeh = 7000;
int hargaRoti = 20000;
```

6. Buat struktur perulangan DO-WHILE dengan kondisi true

```
        sc.nextLine();
    } while (true);
```

7. Di dalam perulangan DO-WHILE tersebut, tambahkan perintah untuk memasukkan namaPelanggan. Kemudian tambahkan kondisi IF untuk mengecek isi variabel namaPelanggan. Selanjutnya, tambahkan perintah untuk memasukkan banyaknya item yang dibeli pelanggan untuk setiap menu, apabila masukan nama pelanggan bukan “batal”. Hitung total harga pembelian dan tampilkan hasilnya.

```
do {
    System.out.println("Masukkan nama pelanggan (ketika 'batal' untuk keluar): ");
    namaPelanggan = sc.nextLine();
    if (namaPelanggan.equalsIgnoreCase("batal")) {
        System.out.println("Transaksi DIbatalkan");
        break;
    }
    System.out.println("Jumlah Kopi: ");
    kopi = sc.nextInt();
    System.out.println("Jumlah Teh: ");
    teh = sc.nextInt();
    System.out.println("Jumlah Roti: ");
    roti = sc.nextInt();

    int totalHarga = (kopi * hargaKopi) + (teh * hargaTeh) + (roti + hargaRoti);
    System.out.println("Total yang harus dibayar: Rp " + totalHarga);
    sc.nextLine();
} while (true);
```

8. Compile dan run program

```
Jumlah Kopi:
9
Jumlah Teh:
8
Jumlah Roti:
7
Total yang harus dibayar: Rp 184007
Masukkan nama pelanggan (ketika 'batal' untuk keluar):
```

9. Commit dan push kode program ke Github



2.3.2 Langkah Langkah Percobaan

```
Masukkan nama pelanggan (ketika 'batal' untuk keluar): Rena
Jumlah Kopi: 3
Jumlah Teh: 0
Jumlah Roti: 1
Total yang harus dibayar: Rp 56000
Masukkan nama pelanggan (ketika 'batal' untuk keluar): Yuni
Jumlah Kopi: 1
Jumlah Teh: 4
Jumlah Roti: 2
Total yang harus dibayar: Rp 80000
Masukkan nama pelanggan (ketika 'batal' untuk keluar): BATAL
Transaksi DIbatalkan
Semua Transaksi Selesai.
```

Program telah dicocokkan

2.3.3 Pertanyaan

1. Pada penggunaan DO-WHILE ini, apabila nama pelanggan yang dimasukkan pertama kali adalah “batal”, maka berapa kali perulangan dilakukan?
2. Sebutkan kondisi berhenti yang digunakan pada perulangan DO-WHILE tersebut!
3. Apa fungsi dari penggunaan nilai true pada kondisi DO-WHILE?
4. Mengapa perulangan DO-WHILE tersebut tetap berjalan meskipun tidak ada komponen inisialisasi dan update?

Jawaban

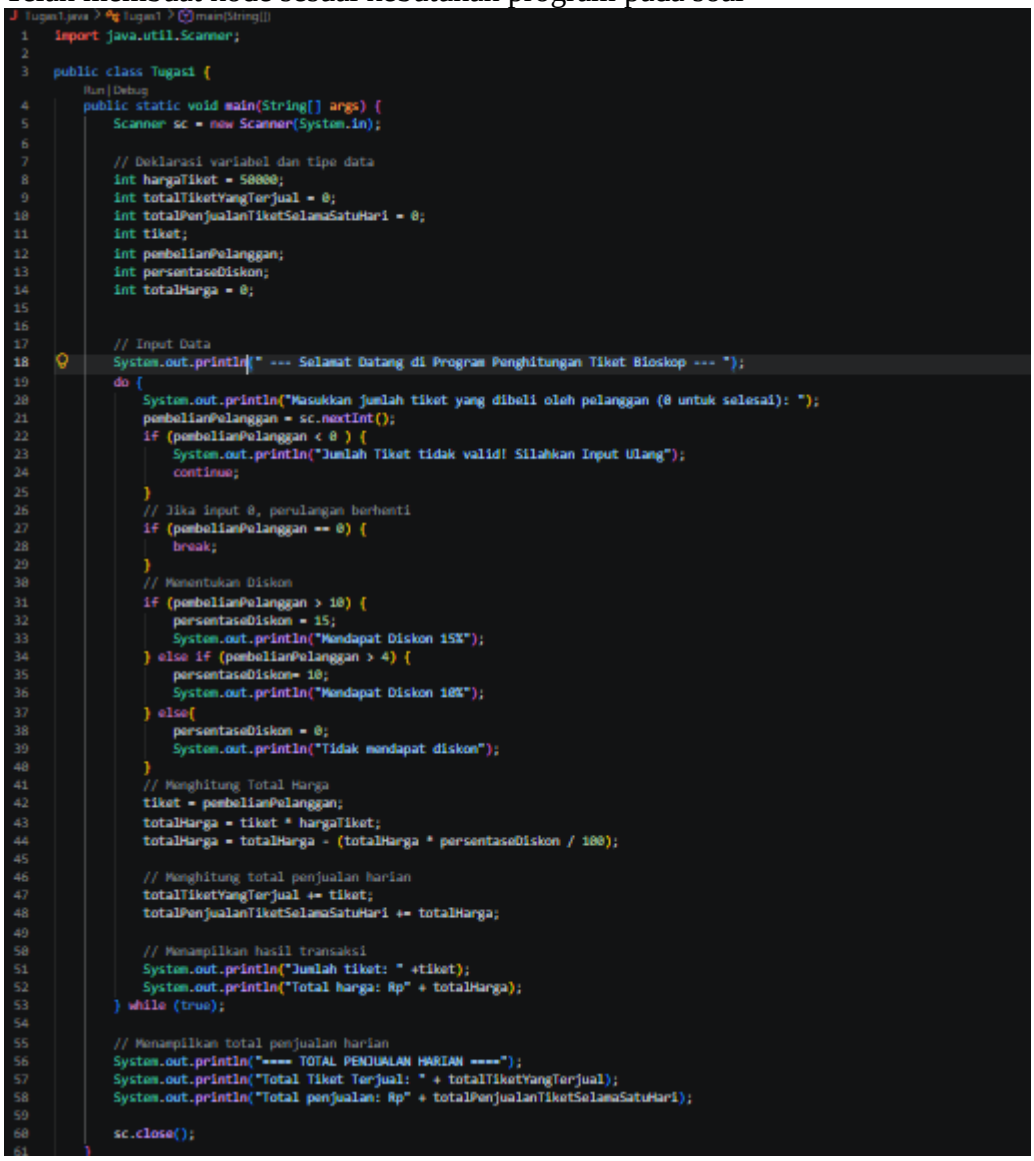
1. Jika nama pelanggan yang dimasukkan pertama kali adalah "batal", perulangan dilakukan 1 kali, karena blok do tetap dijalankan sekali sebelum kondisi berhenti diperiksa.
2. Kondisi berhentinya adalah ketika nama pelanggan yang dimasukkan adalah "batal". Perintah break digunakan untuk menghentikan perulangan.
3. Nilai true membuat perulangan do-while terus berjalan tanpa batas selama tidak dihentikan oleh perintah break.
4. Perulangan tetap berjalan karena do-while menggunakan kondisi true dan tidak harus memiliki komponen inisialisasi maupun update seperti for. Perulangan berhenti ketika perintah break dijalankan saat pelanggan memasukkan "batal".

3. Tugas

1. Seorang pengelola bioskop ingin membuat program untuk menghitung total penjualan tiket dalam satu hari. Tiket dijual dengan harga Rp 50.000 per tiket. Program harus menghitung total tiket yang terjual dan total harga penjualan tiket selama satu hari dengan ketentuan sebagai berikut:
   - Jika pelanggan membeli lebih dari 4 tiket, pelanggan mendapatkan diskon 10%.
   - Jika pelanggan membeli lebih dari 10 tiket, pelanggan mendapatkan diskon 15%.
   - Jika input jumlah tiket tidak valid (negatif), program akan mengabaikan input tersebut dan meminta input ulang.
2. Perhatikan Flow Chart Berikut:
   Sebuah tempat parkir ingin membuat program untuk menghitung total pembayaran parkir dari beberapa kendaraan. Tarif parkir adalah Rp 3.000 per jam untuk mobil dan Rp 2.000 per jam untuk motor. Program akan terus meminta masukan selama input bukan 0. Implementasikan flowchart tersebut ke dalam bentuk kode program Java!

Jawaban

1. Telah membuat kode sesuai kebutuhan program pada soal



```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas1 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        // Deklarasi variabel dan tipe data
        int hargaTiket = 50000;
        int totalTiketYangTerjual = 0;
        int totalPenjualanTiketSelamaSatuHari = 0;
        int tiket;
        int pembelianPelanggan;
        int persentaseDiskon;
        int totalHarga = 0;


        // Input Data
        System.out.println(" --- Selamat Datang di Program Penghitungan Tiket Bioskop --- ");
        do {
            System.out.println("Masukkan jumlah tiket yang dibeli oleh pelanggan (0 untuk selesai): ");
            pembelianPelanggan = sc.nextInt();
            if (pembelianPelanggan < 0 ) {
                System.out.println("Jumlah Tiket tidak valid! Silahkan Input Ulang");
                continue;
            }
            // Jika input 0, perulangan berhenti
            if (pembelianPelanggan == 0) {
                break;
            }
            // Menentukan Diskon
            if (pembelianPelanggan > 10) {
                persentaseDiskon = 15;
                System.out.println("Mendapat Diskon 15%");
            } else if (pembelianPelanggan > 4) {
                persentaseDiskon= 10;
                System.out.println("Mendapat Diskon 10%");
            } else{
                persentaseDiskon = 0;
                System.out.println("Tidak mendapat diskon");
            }
            // Menghitung Total Harga
            tiket = pembelianPelanggan;
            totalHarga = tiket * hargaTiket;
            totalHarga = totalHarga - (totalHarga * persentaseDiskon / 100);

            // Menghitung total penjualan harian
            totalTiketYangTerjual += tiket;
            totalPenjualanTiketSelamaSatuHari += totalHarga;

            // Menampilkan hasil transaksi
            System.out.println("Jumlah tiket: " +tiket);
            System.out.println("Total harga: Rp" + totalHarga);
        } while (true);

        // Menampilkan total penjualan harian
        System.out.println("==== TOTAL PENJUALAN HARIAN ====");
        System.out.println("Total Tiket Terjual: " + totalTiketYangTerjual);
        System.out.println("Total penjualan: Rp" + totalPenjualanTiketSelamaSatuHari);

        sc.close();
    }
```

2. Telah membuat kode sesuai dengan kebutuhan pada soal



```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas2 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        // Deklarasi tipe data dan variabel
        int jenis;
        int durasi;
        int total = 0;
        int tarifPerJamMobil = 3000;
        int tarifPerJamMotor = 2000;

        // Input data
        System.out.println("--- PROGRAM PARKIR ---");
        System.out.println("Jenis Kendaraan : 1 = mobil, 2 = motor");
        System.out.println("Masukkan 0 untuk mengakhiri program");

        // Proses
        do {
            System.out.println("Masukkan jenis kendaraan: ");
            jenis = sc.nextInt();

            // Kondisi berhenti
            if (jenis == 0) {
                break;
            }

            // Menentukan jenis kendaraan
            if (jenis == 1 || jenis == 2) {
                System.out.println("Jenis kendaraan dapat dikenali");
                System.out.println("Masukkan lama parkir: ");
                durasi = sc.nextInt();
            if (durasi <= 0) {
                System.out.println("Lama parkir tidak valid!");
                continue;
            }

            // menentukan durasi parkir
            System.out.println("Masukkan lama parkir kendaraan: ");
            if (jenis == 1) {
                total += durasi * 3000;
                System.out.println("Biaya Parkir Mobil: Rp " + (durasi * 3000));
            } else if (jenis == 2) {
                total += durasi * 2000;
                System.out.println("Biaya Parkir Motor: Rp" + (durasi * 2000));
            } else{
                System.out.println("Jenis kendaraan tidak valid");
            }
        }
        } while (true);

        // Menampilkan total pendapatan parkir
        System.out.println("=== TOTAL PEMBAYARAN PARKIR ===");
        System.out.println("Total pendapatan parkir: Rp" + total);
    }
```

Link Akun Github: https://github.com/DuniaAlisha2901/daspro-jobsheet7.git